

- Indução estrutural

1 Cálculo Proposicional

- Sintaxe
- Semântica
- Dedução Natural
- Correção e completude

2 Cálculo de Predicados de Primeira Ordem

- Sintaxe
- Semântica

Definição

Uma **L-estrutura** é um par $E = (D, \bar{})$ onde:

- 1 D é um conjunto não vazio, chamado o **domínio** de E e notado por $dom(E)$;
- 2 $\bar{}$ é uma função de domínio $\mathcal{F} \cup \mathcal{R}$, chamada a **função interpretação** de E , tal que:
 - a cada constante $c \in \mathcal{F}$ de L ,
 $\bar{c}$ faz corresponder um elemento $\bar{c}$ pertencente a D ;
 - a cada símbolo de função $f \in \mathcal{F}$ de L de aridade $n \geq 1$
 $\bar{f}$ faz corresponder uma função n -ária $\bar{f} : D^n \rightarrow D$;
 - a cada símbolo de relação $R \in \mathcal{R}$ de L de aridade $n \geq 1$
 $\bar{R}$ faz corresponder uma relação n -ária $\bar{R} \subseteq D^n$.

Para cada símbolo $s \in \mathcal{F} \cup \mathcal{R}$, $\bar{s}$ chama-se a **interpretação** de s em E .

Exemplo 1

Recorde-se o tipo de linguagem $L_{Arit} = (\{0, s, +, *\}, \{=, <\}, \mathcal{N})$ onde $\mathcal{N}(0) = 0$, $\mathcal{N}(s) = 1$, $\mathcal{N}(+) = 2$, $\mathcal{N}(*) = 2$, $\mathcal{N}(=) = 2$ e $\mathcal{N}(<) = 2$.

Seja $E_{Arit} = (\mathbb{N}_0, \bar{})$, onde:

- $\bar{0}$ é o número inteiro *zero*;
- $\bar{s} : \mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{N}_0$ é a função de *sucessor* em $\mathbb{N}_0$;

$$n \mapsto n + 1$$
- $\bar{+} : \mathbb{N}_0^2 \rightarrow \mathbb{N}_0$ é a função de *adição* em $\mathbb{N}_0$;

$$(n, m) \mapsto n + m$$
- $\bar{*} : \mathbb{N}_0^2 \rightarrow \mathbb{N}_0$ é a função de *multiplicação* em $\mathbb{N}_0$;

$$(n, m) \mapsto n \times m$$
- $\equiv$ é a relação $\{(n, n) \mid n \in \mathbb{N}_0\}$, de igualdade em $\mathbb{N}_0$;
- $\bar{<}$ é a relação $\{(n, m) \in \mathbb{N}_0^2 \mid n < m\}$, de *menor* em $\mathbb{N}_0$.

Então, E_{Arit} é uma L_{Arit} -estrutura.

Exemplo 2

É também uma L_{Arit} -estrutura o par $(\{0, 1\}, \neg)$, em que:

- $\bar{0} = 0$;
- $\bar{s} : \{0, 1\} \rightarrow \{0, 1\}$;

$$\begin{array}{ccc} 0 & \mapsto & 1 \\ 1 & \mapsto & 0 \end{array}$$
- $\bar{+} : \{0, 1\}^2 \rightarrow \{0, 1\}$;

$$(x, y) \mapsto \begin{cases} 0 & \text{se } x = y \\ 1 & \text{se } x \neq y \end{cases}$$
- $\bar{*} : \{0, 1\}^2 \rightarrow \{0, 1\}$;

$$(x, y) \mapsto \begin{cases} 1 & \text{se } x = y = 1 \\ 0 & \text{senão} \end{cases}$$
- $\equiv$ é a relação $\{(0, 0), (1, 1)\}$;
- $\bar{<}$ é a relação $\{(0, 1)\}$.

Definição

Seja a uma atribuição numa L -estrutura $E = (D, \neg)$ e seja $t \in \mathcal{T}_L$ um L -termo.

O *valor de t para a atribuição a* , denotado por $t[a]_E$ ou simplesmente por $t[a]$ (quando não há dúvidas quanto à L -estrutura em causa), é o elemento de D definido por recursão estrutural em t como:

- 1 para cada $x \in \mathcal{V}$, $x[a] = a(x)$;
- 2 para cada $c \in \mathcal{C}$, $c[a] = \bar{c}$;
- 3 para todo o símbolo de função f , de aridade $n \geq 1$, e para quaisquer termos $t_1, \dots, t_n \in \mathcal{T}_L$,

$$f(t_1, \dots, t_n)[a] = \bar{f}(t_1[a], \dots, t_n[a]).$$

Exemplo

Considere-se o L_{Arit} -termo $t = x_2 * (0 + s(x_3))$ e a atribuição

$$\begin{aligned} a^{ind} : \quad \mathcal{V} &\rightarrow \mathbb{N}_0 \\ x_i &\mapsto i \end{aligned}$$

na L_{Arit} -estrutura $E_{Arit} = (\mathbb{N}_0, -)$. Então,

$$\begin{aligned}
 (x_2 * (0 + s(x_3)))[a^{ind}] &= x_2[a^{ind}] \bar{*} (0 + s(x_3))[a^{ind}] \\
 &= a^{ind}(x_2) \bar{*} (0[a^{ind}] \bar{+} s(x_3)[a^{ind}]) \\
 &= 2 \bar{*} (\bar{0} \bar{+} \bar{s}(x_3[a^{ind}])) \\
 &= 2 \bar{*} (\bar{0} \bar{+} \bar{s}(a^{ind}(x_3))) \\
 &= 2 \bar{*} (\bar{0} \bar{+} \bar{s}(3)) \\
 &= 2 \times (0 + 4) \\
 &= 8 \in \mathbb{N}_0.
 \end{aligned}$$

Proposição

Seja t um L -termo e sejam a_1 e a_2 duas atribuições numa L -estrutura $E = (D, \neg)$. Se $a_1(x) = a_2(x)$ para toda a variável $x \in \text{VAR}(t)$, então $t[a_1] = t[a_2]$.

Demonstração: Por indução estrutural em t .

Suponhamos que $a_1(x) = a_2(x)$ para toda a variável $x \in \text{VAR}(t)$.

- 1 **Caso $t = x_i \in \mathcal{V}$.** Então, $x_i \in \text{VAR}(t)$ e, por hipótese, $a_1(x_i) = a_2(x_i)$. Assim,
$$t[a_1] = x_i[a_1] = a_1(x_i) = a_2(x_i) = x_i[a_2] = t[a_2]$$
- 2 **Caso $t = c \in \mathcal{C}$.** Então, $t[a_1] = c[a_1] = \bar{c} = c[a_2] = t[a_2]$.
- 3 **Caso $t = f(t_1, \dots, t_n)$,** onde $f \in \mathcal{F}_L$, $\mathcal{N}(f) = n \geq 1$ e $t_1, \dots, t_n \in \mathcal{T}_L$. Então $\text{VAR}(t_i) \subseteq \text{VAR}(t)$ pelo que, por hipótese de indução, $t_i[a_1] = t_i[a_2]$ para todo $i \in \{1, \dots, n\}$. Assim, vem que

$$\begin{aligned} t[a_1] &= f(t_1, \dots, t_n)[a_1] \\ &= \bar{f}(t_1[a_1], \dots, t_n[a_1]) \\ &= \bar{f}(t_1[a_2], \dots, t_n[a_2]) \quad \text{por H.I., pois } \text{VAR}(t_i) \subseteq \text{VAR}(t) \\ &= f(t_1, \dots, t_n)[a_2] \\ &= t[a_2]. \end{aligned}$$

Definição

Seja a uma atribuição numa L -estrutura $E = (D, \neg)$ e sejam $x_i \in \mathcal{V}$ e $d \in D$. Denotamos por $a \binom{x_i}{d}$ a atribuição

$$a \binom{x_i}{d} : \mathcal{V} \rightarrow D$$
$$x_j \mapsto \begin{cases} d & \text{se } i = j \\ a(x_j) & \text{se } i \neq j \end{cases}$$

Proposição

Sejam t e u dois L -termos, x uma variável e a uma atribuição numa L -estrutura. Então $t[u/x][a] = t[a \binom{x}{u[a]}]$.

Demonstração: Fazer como exercício usando indução estrutural em t .

Semântica

Valores lógicos de L -fórmulas

Definição

Sejam a uma atribuição numa L -estrutura $E = (D, \neg)$ e $\varphi \in \mathcal{F}_L$ uma L -fórmula.

O *valor lógico de φ para a atribuição a* , denotado por $\varphi[a]_E$ ou simplesmente por $\varphi[a]$ (quando não há dúvidas quanto à L -estrutura em causa), é o valor lógico do conjunto $\{0, 1\}$ definido, por recursão estrutural em L -fórmulas, por:

(a) $\perp[a] = 0$;

(b) Para todo o símbolo de relação R de aridade n e para todos os $t_1, \dots, t_n \in \mathcal{T}_L$,

$$R(t_1, \dots, t_n)[a] = 1 \text{ sse } (t_1[a], \dots, t_n[a]) \in \bar{R};$$

(c) Para cada $\psi \in \mathcal{F}_L$, $(\neg\psi)[a] = 1 - \psi[a]$;

(continua)

Definição (Continuação)

- (d) Para quaisquer $\psi, \sigma \in \mathcal{F}_L$, $(\psi \wedge \sigma)[a] = \min\{\psi[a], \sigma[a]\}$;
- (e) Para quaisquer $\psi, \sigma \in \mathcal{F}_L$, $(\psi \vee \sigma)[a] = \max\{\psi[a], \sigma[a]\}$;
- (f) Para quaisquer $\psi, \sigma \in \mathcal{F}_L$,
 $(\psi \rightarrow \sigma)[a] = 0$ sse $\psi[a] = 1$ e $\sigma[a] = 0$;
- (g) Para quaisquer $\psi, \sigma \in \mathcal{F}_L$, $(\psi \leftrightarrow \sigma)[a] = 1$ sse $\psi[a] = \sigma[a]$;
- (h) Para cada $\psi \in \mathcal{F}_L$ e cada $x \in \mathcal{V}$,
 $(\exists_x \psi)[a] = 1$ sse existe $d \in D$ $\psi[a\left(\frac{x}{d}\right)] = 1$
sse $\max\{\psi[a\left(\frac{x}{d}\right)] \mid d \in D\} = 1$;
- (i) Para cada $\psi \in \mathcal{F}_L$ e cada $x \in \mathcal{V}$,
 $(\forall_x \psi)[a] = 1$ sse para todo o $d \in D$ $\psi[a\left(\frac{x}{d}\right)] = 1$
sse $\min\{\psi[a\left(\frac{x}{d}\right)] \mid d \in D\} = 1$.

Exemplo

$$(\forall x_1 (x_1 = x_0 \vee \exists x_2 (x_1 = s(x_2))))[a^{ind}] = 1$$

$$\text{sse para todo } n_1 \in \mathbb{N}_0 (x_1 = x_0 \vee \exists x_2 (x_1 = s(x_2)))[a^{ind} \left(\begin{smallmatrix} x_1 \\ n_1 \end{smallmatrix} \right)] = 1$$

$$\text{sse para todo } n_1 \in \mathbb{N}_0 (x_1 = x_0)[a^{ind} \left(\begin{smallmatrix} x_1 \\ n_1 \end{smallmatrix} \right)] = 1 \text{ ou } (\exists x_2 (x_1 = s(x_2)))[a^{ind} \left(\begin{smallmatrix} x_1 \\ n_1 \end{smallmatrix} \right)] = 1$$

$$\text{sse para todo } n_1 \in \mathbb{N}_0 \quad x_1[a^{ind} \left(\begin{smallmatrix} x_1 \\ n_1 \end{smallmatrix} \right)] = x_0[a^{ind} \left(\begin{smallmatrix} x_1 \\ n_1 \end{smallmatrix} \right)] \quad \text{ou}$$

$$\text{existe } n_2 \in \mathbb{N}_0 \text{ tal que } (x_1 = s(x_2))[a^{ind} \left(\begin{smallmatrix} x_1 \\ n_1 \end{smallmatrix} \right) \left(\begin{smallmatrix} x_2 \\ n_2 \end{smallmatrix} \right)] = 1$$

$$\text{sse para todo } n_1 \in \mathbb{N}_0 \quad n_1 = a^{ind}(x_0) \quad \text{ou}$$

$$\text{existe } n_2 \in \mathbb{N}_0 \text{ tal que } x_1[a^{ind} \left(\begin{smallmatrix} x_1 \\ n_1 \end{smallmatrix} \right) \left(\begin{smallmatrix} x_2 \\ n_2 \end{smallmatrix} \right)] = s(x_2)[a^{ind} \left(\begin{smallmatrix} x_1 \\ n_1 \end{smallmatrix} \right) \left(\begin{smallmatrix} x_2 \\ n_2 \end{smallmatrix} \right)]$$

$$\text{sse para todo } n_1 \in \mathbb{N}_0 \quad n_1 = 0 \text{ ou existe } n_2 \in \mathbb{N}_0 \text{ tal que } n_1 = \bar{s}(x_2[a^{ind} \left(\begin{smallmatrix} x_1 \\ n_1 \end{smallmatrix} \right) \left(\begin{smallmatrix} x_2 \\ n_2 \end{smallmatrix} \right)])$$

$$\text{sse para todo } n_1 \in \mathbb{N}_0 \quad n_1 = 0 \text{ ou existe } n_2 \in \mathbb{N}_0 \text{ tal que } n_1 = \bar{s}(n_2)$$

$$\text{sse para todo } n_1 \in \mathbb{N}_0 \quad n_1 = 0 \text{ ou existe } n_2 \in \mathbb{N}_0 \text{ tal que } n_1 = n_2 + 1.$$

Como esta última afirmação é verdadeira, então

$$(\forall x_1 (x_1 = x_0 \vee \exists x_2 (x_1 = s(x_2))))[a^{ind}] = 1.$$

Semântica

Satisfação de L -fórmulas

Definição

Seja a uma atribuição numa L -estrutura $E = (D, \neg)$ e seja $\varphi \in \mathcal{F}_L$ uma L -fórmula. Diz-se que:

- E *satisfaz* φ *para a atribuição* a , e escreve-se $E \models \varphi[a]$, se o valor lógico de φ em E para a é 1, i.e., se $\varphi[a]_E = 1$.
- E *não satisfaz* φ *para a atribuição* a , e escreve-se $E \not\models \varphi[a]$, se $\varphi[a]_E = 0$.

Exemplo

$$E_{\text{Arit}} \models (\forall_{x_1}(x_1 = x_0 \vee \exists_{x_2}(x_1 = s(x_2))))[a^{\text{ind}}].$$

$$\text{pois } (\forall_{x_1}(x_1 = x_0 \vee \exists_{x_2}(x_1 = s(x_2))))[a^{\text{ind}}] = 1.$$

Lema

Seja a uma atribuição numa L -estrutura $E = (D, \neg)$. Então,

- (i) $E \models (\exists_x \varphi)[a]$ se e só se existe $d \in D$ tal que $E \models \varphi[a\left(\begin{smallmatrix} x \\ d \end{smallmatrix}\right)]$.
- (ii) $E \models (\forall_x \varphi)[a]$ se e só se para todo $d \in D$ $E \models \varphi[a\left(\begin{smallmatrix} x \\ d \end{smallmatrix}\right)]$.
- (iii) $E \not\models (\exists_x \varphi)[a]$ se e só se para todo $d \in D$ $E \not\models \varphi[a\left(\begin{smallmatrix} x \\ d \end{smallmatrix}\right)]$.
- (iv) $E \not\models (\forall_x \varphi)[a]$ se e só se existe $d \in D$ tal que $E \not\models \varphi[a\left(\begin{smallmatrix} x \\ d \end{smallmatrix}\right)]$.

Demonstração:

- (i) $E \models (\exists_x \varphi)[a]$ sse $(\exists_x \varphi)[a]_E = 1$
 - sse existe $d \in D$ tal que $\varphi[a\left(\begin{smallmatrix} x \\ d \end{smallmatrix}\right)]_E = 1$
 - sse existe $d \in D$ tal que $E \models \varphi[a\left(\begin{smallmatrix} x \\ d \end{smallmatrix}\right)]$.

(ii)-(iv) Exercício.

Exemplo

$$E_{Arit} \models (\exists x_1 \forall x_0 (s(x_0) = x_0 + x_1))[a^{ind}]$$

sse existe $n_1 \in \mathbb{N}_0$ tal que $E_{Arit} \models (\forall x_0 (s(x_0) = x_0 + x_1))[a^{ind} \left(\begin{smallmatrix} x_1 \\ n_1 \end{smallmatrix} \right)]$

sse existe $n_1 \in \mathbb{N}_0$ tal que para todo $n_0 \in \mathbb{N}_0$

$$E_{Arit} \models (s(x_0) = x_0 + x_1)[a^{ind} \left(\begin{smallmatrix} x_1 \\ n_1 \end{smallmatrix} \right) \left(\begin{smallmatrix} x_0 \\ n_0 \end{smallmatrix} \right)]$$

sse existe $n_1 \in \mathbb{N}_0$ tal que para todo $n_0 \in \mathbb{N}_0$

$$(s(x_0) = x_0 + x_1)[a^{ind} \left(\begin{smallmatrix} x_1 \\ n_1 \end{smallmatrix} \right) \left(\begin{smallmatrix} x_0 \\ n_0 \end{smallmatrix} \right)] = 1.$$

sse existe $n_1 \in \mathbb{N}_0$ tal que para todo $n_0 \in \mathbb{N}_0$ $n_0 + 1 = n_0 + n_1$

Esta afirmação é verdadeira (basta tomar $n_1 = 1$).

Conclui-se então que $E_{Arit} \models (\exists x_1 \forall x_0 (s(x_0) = x_0 + x_1))[a^{ind}]$.

Teorema

Seja φ uma L -fórmula e sejam a_1 e a_2 atribuições numa L -estrutura $E = (D, \neg)$.

- ① Se $a_1(x) = a_2(x)$ para toda a variável $x \in \text{LIV}(\varphi)$, então

$$E \models \varphi[a_1] \quad \text{se e só se} \quad E \models \varphi[a_2].$$

- ② Se x é uma variável tal que $x \notin \text{LIV}(\varphi)$, então

$$E \models \varphi[a_1] \quad \text{se e só se} \quad \text{para todo } d \in D \quad E \models \varphi[a_1 \left(\begin{smallmatrix} x \\ d \end{smallmatrix} \right)].$$

- ③ Se φ é uma L -sentença, então

$$E \models \varphi[a_1] \quad \text{se e só se} \quad E \models \varphi[a_2].$$

Demonstração:

- (1) Por indução estrutural em φ (Exercício).

- (2)-(3) Imediatas por (1).

Teorema

Sejam φ uma L -fórmula, $E = (D, \neg)$ uma L -estrutura, a uma atribuição em E e x uma variável substituível por um L -termo t em φ . Então,

$$E \models \varphi[t/x][a] \quad \text{se e só se} \quad E \models \varphi[a\left(\begin{smallmatrix} x \\ t[a] \end{smallmatrix}\right)].$$

Demonstração:

Se $x \notin \text{LIV}(\varphi)$, então $\varphi[t/x] = \varphi$. Logo,

$$\begin{aligned} E \models \varphi[t/x][a] & \quad \text{sse} \quad E \models \varphi[a] \\ & \quad \text{sse} \quad E \models \varphi[a\left(\begin{smallmatrix} x \\ t[a] \end{smallmatrix}\right)] \quad \text{pelo teorema anterior.} \end{aligned}$$

No caso de $x \in \text{LIV}(\varphi)$, a demonstração é feita por indução estrutural em φ (Exercício).

Definição

Sejam φ uma L -fórmula e E uma L -estrutura.

- Diz-se que φ é *válida em E* , e escreve-se $E \models \varphi$, se $E \models \varphi[a]$ para toda a atribuição a em E .
- Caso contrário, ou seja, se existe alguma atribuição a em E tal que $E \not\models \varphi[a]$, diz-se que φ *não é válida em E* e escreve-se $E \not\models \varphi$.

Definição

Seja φ uma L -fórmula. Diz-se que:

- φ é (universalmente) válida, e escreve-se $\models \varphi$, se φ é válida em todas as L -estruturas, ou seja, se $E \models \varphi$ para toda a L -estrutura E ;
- φ não é (universalmente) válida, e escreve-se $\not\models \varphi$ caso contrário.

Exemplo

A L_{Arit} -fórmula

$$\varphi = \forall_{x_1} (x_1 = s(x_1)),$$

não é válida na L_{Arit} -estrutura E_{Arit} pois, por exemplo,

$$E_{Arit} \not\models \varphi[a^{ind}].$$

Consequentemente, φ *não é (universalmente) válida*.

No entanto φ *é válida* em algumas L_{Arit} -estruturas. Por exemplo, φ é válida numa L_{Arit} -estrutura de domínio D que interprete o símbolo de relação $=$ como sendo a relação D^2 (ou seja, a relação universal em D).

Semântica

Equivalência lógica

Definição

Sejam φ e ψ L -fórmulas. Diz-se que φ é *logicamente equivalente a* ψ , e escreve-se $\varphi \Leftrightarrow \psi$, quando $\models \varphi \leftrightarrow \psi$.

Lema

A relação de equivalência lógica é uma relação binária de equivalência em $\mathcal{F}_L$.

Demonstração: Exercício.

Teorema

Sejam φ e ψ duas L -fórmulas e sejam x e y duas variáveis. As seguintes afirmações são válidas:

$$(i) \neg \forall x \varphi \Leftrightarrow \exists x \neg \varphi$$

$$(i') \neg \exists x \varphi \Leftrightarrow \forall x \neg \varphi$$

$$(ii) \forall x (\varphi \wedge \psi) \Leftrightarrow \forall x \varphi \wedge \forall x \psi$$

$$(ii') \models \exists x (\varphi \wedge \psi) \rightarrow (\exists x \varphi \wedge \exists x \psi) \\ \not\models (\exists x \varphi \wedge \exists x \psi) \rightarrow \exists x (\varphi \wedge \psi)$$

$$(iii) \models (\forall x \varphi \vee \forall x \psi) \rightarrow \forall x (\varphi \vee \psi) \\ \not\models \forall x (\varphi \vee \psi) \rightarrow (\forall x \varphi \vee \forall x \psi)$$

$$(iii') \exists x (\varphi \vee \psi) \Leftrightarrow \exists x \varphi \vee \exists x \psi$$

$$(iv) \forall x \forall y \varphi \Leftrightarrow \forall y \forall x \varphi$$

$$(iv') \exists x \exists y \varphi \Leftrightarrow \exists y \exists x \varphi$$

$$(v) \models \exists x \forall y \varphi \rightarrow \forall y \exists x \varphi$$

$$(v') \not\models \forall x \exists y \varphi \rightarrow \exists y \forall x \varphi$$

$$(vi) \forall x \varphi \Leftrightarrow \varphi \quad \text{se } x \notin \text{LIV}(\varphi)$$

$$(vi') \exists x \varphi \Leftrightarrow \varphi \quad \text{se } x \notin \text{LIV}(\varphi)$$

$$(vii) \forall x \varphi \Leftrightarrow \forall y \varphi[y/x] \quad \text{se } (*)$$

$$(vii') \exists x \varphi \Leftrightarrow \exists y \varphi[y/x] \quad \text{se } (*)$$

(*) $y \notin \text{LIV}(\varphi)$ e x é substituível por y em φ

Demonstração:

- (i) Sejam $E = (D, \neg)$ uma L -estrutura e a uma atribuição em E , arbitrárias.
Queremos provar que

$$E \models (\neg \forall_x \varphi)[a] \quad \text{se e só se} \quad E \models (\exists_x \neg \varphi)[a].$$

$$E \models (\neg \forall_x \varphi)[a]$$

$$\text{sse } (\neg \forall_x \varphi)[a]_E = 1$$

por def. de satisfação

$$\text{sse } (\forall_x \varphi)[a]_E = 0$$

por def. de valor lógico

$$\text{sse } E \not\models (\forall_x \varphi)[a]$$

por def. de satisfação

$$\text{sse existe } d \in D \text{ tal que } E \not\models \varphi[a\left(\begin{smallmatrix} x \\ d \end{smallmatrix}\right)]$$

por um lema anterior

$$\text{sse existe } d \in D \text{ tal que } E \models (\neg \varphi)[a\left(\begin{smallmatrix} x \\ d \end{smallmatrix}\right)]$$

$$\text{sse } E \models (\exists_x \neg \varphi)[a]$$

pelo lema já referido.

Assim, a prova de i) está concluída.

(ii)-(vii) e (i')-(vii') Exercício.

Definição

Sejam ψ uma L -fórmula e φ uma fórmula do Cálculo Proposicional. Diz-se que ψ é uma *instância de* φ , se $VAR(\varphi) = \{p_{i_1}, \dots, p_{i_n}\}$, existem n L -fórmulas, $\psi_1, \dots, \psi_n$, e ψ é a L -fórmula obtida de φ substituindo, em simultâneo, cada p_{i_j} por ψ_j ($j = 1, \dots, n$). Em caso afirmativo, escreve-se

$$\psi = \varphi[\psi_1/p_{i_1}; \dots; \psi_n/p_{i_n}].$$

Exemplo

Seja ψ a seguinte L_{Arit} -fórmula:

$$(\forall_{x_1} (s(x_1) = x_1 + 0) \rightarrow (x_1 = x_2)) \leftrightarrow (\neg(x_1 = x_2) \rightarrow \neg \forall_{x_1} (s(x_1) = x_1 + 0)) .$$

ψ é uma instância da fórmula do Cálculo Proposicional

$$\varphi = (p_1 \rightarrow p_3) \leftrightarrow (\neg p_3 \rightarrow \neg p_1).$$

De facto,

$$\psi = \varphi[\forall_{x_1} (s(x_1) = x_1 + 0)/p_1; (x_1 = x_2)/p_3].$$

Teorema

Uma instância de uma tautologia é universalmente válida.

Exemplo

A fórmula

$$(p_1 \rightarrow p_3) \leftrightarrow (\neg p_3 \rightarrow \neg p_1)$$

é uma tautologia, logo, a L_{Arit} -fórmula,

$$(\forall x_1 (s(x_1) = x_1 + 0) \rightarrow (x_1 = x_2)) \leftrightarrow (\neg(x_1 = x_2) \rightarrow \neg \forall x_1 (s(x_1) = x_1 + 0))$$

é válida em qualquer L -estrutura, pois é uma instância de uma tautologia.

Observação

Note-se que existem L -fórmulas universalmente válidas que não são instâncias de tautologias do Cálculo Proposicional.

Por exemplo, a L_{Arit} -fórmula

$$\psi = \exists_{x_0} ((s(x_0) = x_0) \vee \neg(s(x_0) = x_0))$$

é válida em todas as L_{Arit} -estruturas. No entanto, as únicas fórmulas do Cálculo Proposicional das quais ψ é uma instância são as variáveis proposicionais, que não são tautologias.

Semântica

Consistência semântica

Definição

Seja Γ um conjunto de L -fórmulas e seja (E, a) um par tal que E é uma L -estrutura e a é uma atribuição em E . Diz-se que (E, a) é uma *realização de Γ* se $E \models \varphi[a]$ para qualquer $\varphi \in \Gamma$.

Exemplo

O par (E_{Arit}, a^{ind}) é uma realização do conjunto

$$\{\forall_{x_0}(s(x_0) = x_0 + s(0)), \forall_{x_0} \exists_{x_1}(x_0 < x_1)\}$$

de L_{Arit} -fórmulas, mas não é uma realização do conjunto

$$\{\forall_{x_0}(s(x_0) = x_0 + s(0)), \exists_{x_1} \forall_{x_0}(x_0 < x_1)\}$$

de L_{Arit} -fórmulas.

Semântica

Consistência semântica

Definição

Um conjunto Γ de L -fórmulas diz-se *semanticamente consistente*, ou *realizável*, se existe uma realização de Γ .

Caso contrário, Γ diz-se *semanticamente inconsistente*.

Exemplos

- 1 O conjunto

$$\{\forall x_0 (s(x_0) = x_0 + s(0)), \forall x_0 \exists x_1 (x_0 < x_1)\}$$

de L_{Arit} -fórmulas é *semanticamente consistente*.

- 2 O conjunto

$$\{\forall x_0 \neg (s(x_0) = x_0), s(0) = 0\}$$

de L_{Arit} -fórmulas é *semanticamente inconsistente*.

Semântica

Modelos de conjuntos de L -fórmulas

Definição

Sejam E uma L -estrutura e Γ um conjunto de L -fórmulas. Diz-se que E é um *modelo de Γ* se (E, a) realiza Γ para toda a atribuição a em E , ou seja, se toda a L -fórmula de Γ é válida em E .

Teorema

Sejam Γ um conjunto de L -sentenças, E uma L -estrutura e a uma atribuição em E . Então, E é um *modelo de Γ se e só se (E, a) é uma realização de Γ* .

Demonstração: Exercício.

Exemplo

A L_{Arit} -estrutura E_{Arit} é um modelo do conjunto formado pelas seguintes L_{Arit} -sentenças:

$$\forall_{x_0} \neg(0 = s(x_0));$$

$$\forall_{x_0} \forall_{x_1} ((s(x_0) = s(x_1)) \rightarrow (x_0 = x_1));$$

$$\forall_{x_0} \neg (s(x_0) < 0);$$

$$\forall_{x_0} \forall_{x_1} ((x_0 < s(x_1)) \rightarrow ((x_0 < x_1) \vee (x_0 = x_1)));$$

$$\forall_{x_0} (x_0 + 0 = x_0);$$

$$\forall_{x_0} \forall_{x_1} (s(x_0) + x_1 = s(x_0 + x_1));$$

$$\forall_{x_0} (x_0 * 0 = 0);$$

$$\forall_{x_0} \forall_{x_1} (S(x_0) * x_1 = (x_0 * x_1) + x_1).$$

A *axiomática de Peano* para a Aritmética é constituída por estas fórmulas e por um princípio de indução sobre os números naturais.

Sejam φ uma L -fórmula e Γ um conjunto de L -fórmulas. Diz-se que φ é uma *consequência semântica* de Γ , e escreve-se $\Gamma \models \varphi$, se $E \models \varphi[a]$ para toda a realização (E, a) de Γ .

A L_{Arit} -fórmula

é uma consequência semântica do conjunto de L_{Arit} -fórmulas

$$\Gamma = \{\forall_{x_1} (x_1 < s(x_1))\}.$$

pois se (E, a) é uma realização de Γ , então

para todo $n_1 \in D$ $(n_1, \bar{s}(n_1)) \in \bar{\mathcal{Z}}$

donde, $(\bar{0}, \bar{s}(\bar{0})) \in \bar{<}$ e $E \models (0 < s(0))[a]$.

Teorema

Seja Γ um conjunto de L -fórmulas, sejam φ e ψ duas L -fórmulas, sejam x e y duas variáveis e seja t um L -termo.

- ❶ Se $\Gamma \models \forall_x \varphi$ e x é substituível por t em φ , então $\Gamma \models \varphi[t/x]$.
- ❷ Se $\Gamma \models \varphi$ e $x \notin \text{LIV}(\Gamma)$ (i.e., $\forall \gamma \in \Gamma \ x \notin \text{LIV}(\gamma)$), então $\Gamma \models \forall_x \varphi$.
- ❸ Se $\Gamma \models \varphi[t/x]$ e x é substituível por t em φ , então $\Gamma \models \exists_x \varphi$.
- ❹ Se $\Gamma \models \exists_x \varphi$ e $\Gamma, \varphi[y/x] \models \psi$ e $y \notin \text{LIV}(\Gamma \cup \{\psi\})$, então $\Gamma \models \psi$.

Demonstração:

- (1) Seja (E, a) uma realização de Γ . Queremos provar que $E \models \varphi[t/x][a]$.
 Por hipótese, $\Gamma \models \forall_x \varphi$. Então $E \models \forall_x \varphi[a]$, ou seja, para todo $d \in \text{dom}(E)$, $E \models \varphi[a \binom{x}{d}]$. Em particular, $E \models \varphi[a \binom{x}{t[a]}]$ pois $t[a] \in \text{dom}(E)$.
 Dado que, por hipótese, x é substituível por t em φ , temos que $E \models \varphi[a \binom{x}{t[a]}]$ sse $E \models \varphi[t/x][a]$. Conclui-se assim que $E \models \varphi[t/x][a]$.

(2)-(4) Exercício.